GREYVERSE®

Modulação gênica contra os cabelos grisalhos

LUCASMEYER COSMETICS

BIOTEC

INCI Name: *Glycerin (and) Water (and) Palmitoyl Tetrapeptide-20*

Sabemos que no mundo da beleza o cabelo tem uma importância muito grande já que a sua cor contribui significativamente para as comunicações sociais humanas fornecendo muita informação sobre a etnia, idade e estado de saúde, influenciando na atratividade física e sexual.

Ter cabelos grisalhos é um processo biológico natural associado com o envelhecimento. Homens e mulheres de todas as etnias são afetados mais cedo ou mais tarde. Estudos recentes mostram que até um quarto de pessoas em todo o mundo têm mais de 50% cabelos grisalhos quando chegam aos 50 anos de idade. Enquanto as pessoas idosas geralmente aceitam esta nova cor de cabelo, o mesmo não pode ser dito para os jovens, particularmente aqueles com cabelos escuros que compõem mais de 90% da população mundial. A maioria das pessoas quer evitar, atrasar ou esconder este sinal inevitável do envelhecimento porque os faz parecer mais velhos afetando sua autoconfiança e autoestima.

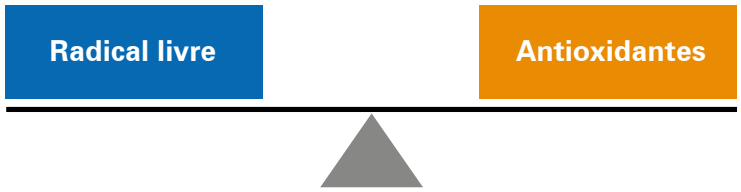
Processo de grisalhamento dos cabelos

Estima-se que por volta dos 35 a 40 anos de idade são vistos os primeiros fios de cabelos. Sabe-se que o ciclo capilar tem cerca de 3 anos e meio, desde o início do crescimento do fio até a sua queda. Sendo assim, cerca de 10 ciclos de crescimento capilar aconteceriam com contínua pigmentação dos fios formados. Gradativamente, alguns fios de cabelos terão uma quantidade menor (acinzentados) ou ausência total (brancos) de pigmento.

QUAIS MOTIVOS NOS LEVAM A FICAR DE CABELOS BRANCOS?

Com o envelhecimento os danos causados pelas espécies reativas de oxigênio, conhecidas como radicais livres, levam a um número crescente de mutações no código genético (DNA mitocondrial ou nuclear) e à diminuição da proteção natural do nosso organismo contra estes oxidantes.

Nosso organismo possui um sistema capaz de neutralizar parte dos radicais livres gerados. Quando ele cumpre perfeitamente esta função há um equilíbrio que favorece a saúde do organismo como um todo, inclusive do foliculoso piloso. Fazem parte do sistema antioxidante dos melanócitos as enzimas superóxido dismutase, glutationa peroxidase e catalase, além das proteínas TGP-2 e BLC-2.



Legenda: Balanço Oxidativo.

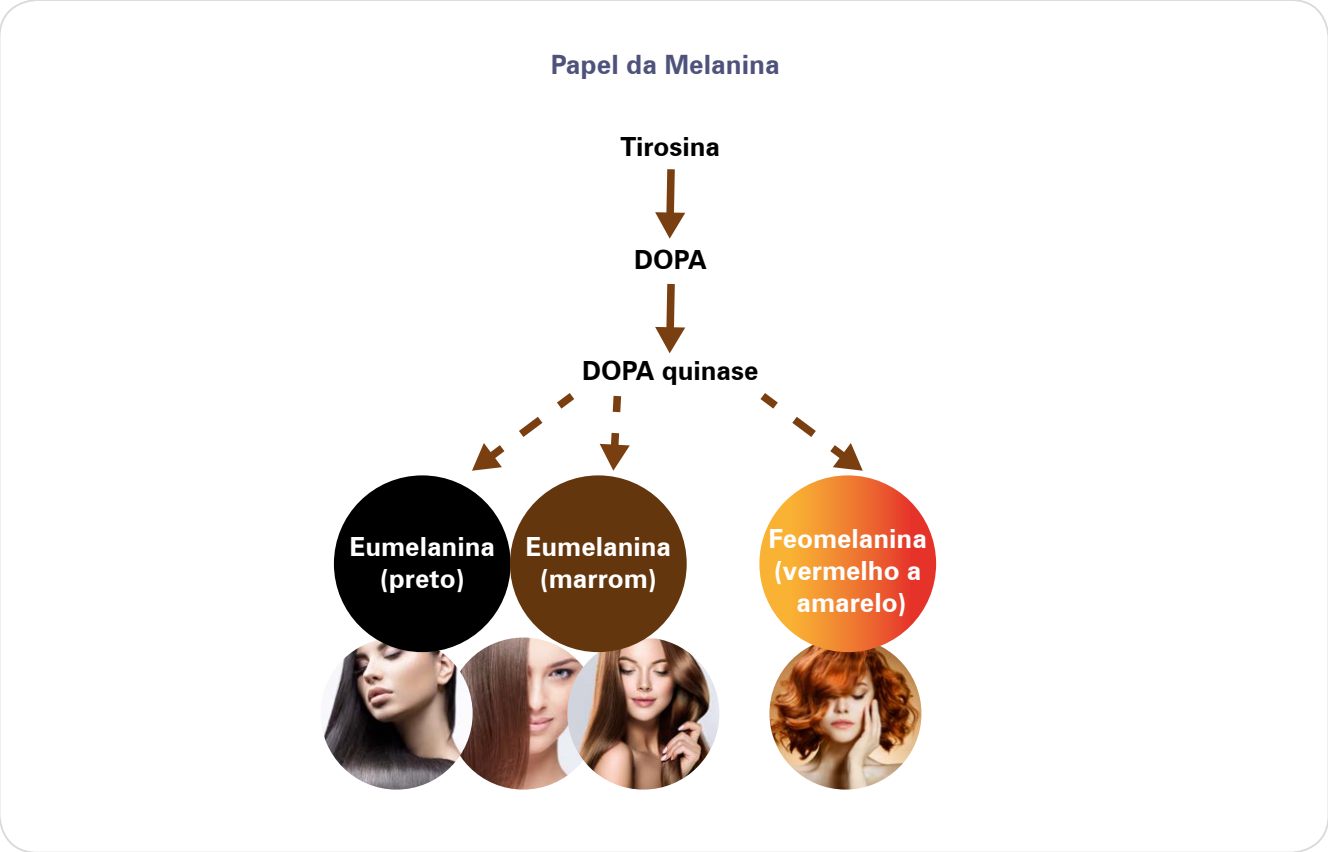
Quando ocorre o desiquilíbrio desta homeostase constitui-se um quadro de estresse oxidativo. O estresse emocional, por exemplo, pode ser um fator precipitante do embranquecimento capilar pois gera estresse oxidativo. Além disso, o próprio processo de síntese de melanina já é capaz de gerar radicais livres. Sem falar da exposição solar, especialmente à radiação UVA, capaz de agravar o quadro de grisalhamento.

O estresse oxidativo contribui para o aumento da inflamação, na redução do crescimento do cabelo, na piora de quadros de calvície e na antecipação e/ou intensificação do grisalhamento que ocorre quando o excesso de radicais livres interfere no funcionamento do melanócito, célula responsável pela produção da melanina. Aqui, duas situações correm em paralelo:

1. A morte dos melanóticos (apoptose);
2. Defeitos na diferenciação e/ou a falta de células-tronco que originariam novos melanócitos.

PORQUE O CABELO VARIA DO LOURO AO PRETO

A cor do cabelo varia de acordo com o patrimônio genético de cada indivíduo. A ampla gama de cores dos cabelos naturais (diferentes tons de loiro, vermelho, marrom ou preto) é o resultado da quantidade variável e distribuição de dois tipos de melanina no córtex, ou camada intermediária da haste capilar: eumelanina (pigmentos preto a marrom) e a feomelanina (pigmentos de cor vermelha a amarela).



Como na pele, o papel da melanina no cabelo é principalmente para protegê-lo dos danos causados pelo sol - por exemplo, fios secos e quebradiços, pontas quebradas ou divididas e *frizz* - pois o pigmento é capaz de absorver os raios UV.

A melanina também é capaz de neutralizar toxinas, metais pesados e outras substâncias potencialmente tóxicas que se acumulam na estrutura da proteína do cabelo.

SÍNTESE DE MELANINA

A melanina é produzida apenas pelos melanócitos durante a fase anágena (fase de crescimento) do ciclo capilar. Os melanócitos estão localizados no bulbo de cada folículo capilar na membrana basal ao redor da papila dérmica. Os pigmentos são transferidos por meio dos dendritos dos melanócitos para os queratinócitos circunvizinhos em um fluxo contínuo enquanto eles proliferam construindo a nova parte de uma haste capilar pigmentada.

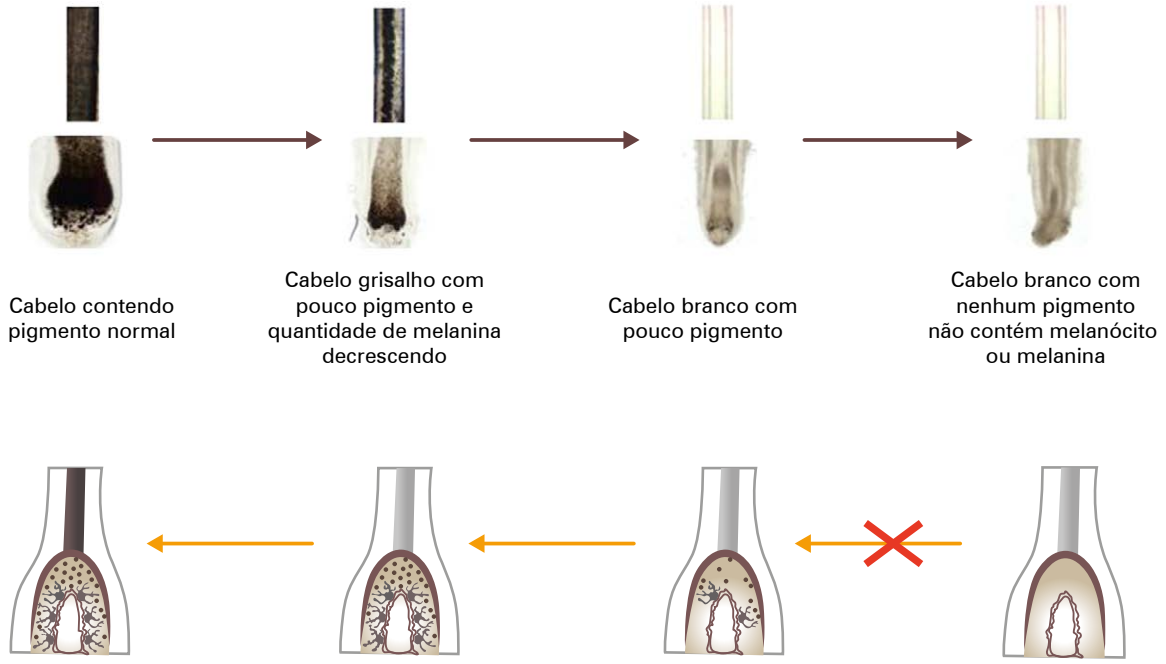
Geneticamente programado, o processo de envelhecimento dos cabelos geralmente começa:

- **Caucasianos:** aos 30 anos;
- **Asiáticos:** final dos 30 anos;
- **Africanos:** entre 40 e 50 anos

Este acometimento também pode afetar algumas pessoas mais jovens que sofrem de cabelos grisalhos prematuros, às vezes começando antes dos 20 anos. O grisalhamento, geralmente, aparece primeiro nas têmporas, em seguida, se espalha para o vértice antes de se espalhar para o restante do couro cabeludo. Barba e pelos do corpo são geralmente afetados mais tarde.

Qualquer que seja o caso, a aparência grisalha na haste capilar é devido a uma perda gradual de melanina ao longo do tempo causada por vários fatores. À medida em que o nível de pigmento diminui, a cor do cabelo torna-se cada vez mais leve e a haste capilar torna-se cinza. Quando o nível de pigmento é ainda mais baixo, torna-se indetectável aos olhos (devido a mudanças na reflexão da luz causada pelo baixo nível de pigmento) e a haste capilar transparente aparece branca. Essa condição pode ser revertida enquanto alguns melanócitos ainda estiverem presentes no bulbo. O passo final irreversível do processo de grisalhamento do cabelo (um fio de cabelo totalmente branco) ocorre quando o cabelo não contém mais pigmento devido a uma perda completa de todos os melanócitos.

PROCESSO DE GRISALHAMENTO CAPILAR



Dois fatores foram identificados como as principais causas do processo de envelhecimento do cabelo:

1. A diminuição da melanogênese;

Com o passar do tempo, a efetividade e o número de melanócitos no bulbo capilar diminui levando a um declínio no processo de melanogênese que procede de acordo com o "relógio melanogênico". A síntese de melanina nos melanócitos é diminuída devido à menor estimulação do processo e menor atividade das enzimas envolvidas (tirosinase e TRP-1). Além disso, a transferência de melanossomo (vesícula contendo melanina) para os queratinócitos circunvizinhos é reduzida devido a algum defeito na interação melanócito / queratinócito. Portanto, a quantidade final de pigmentos nos fios de cabelo diminui até que o cabelo pareça cinzento e depois branco.

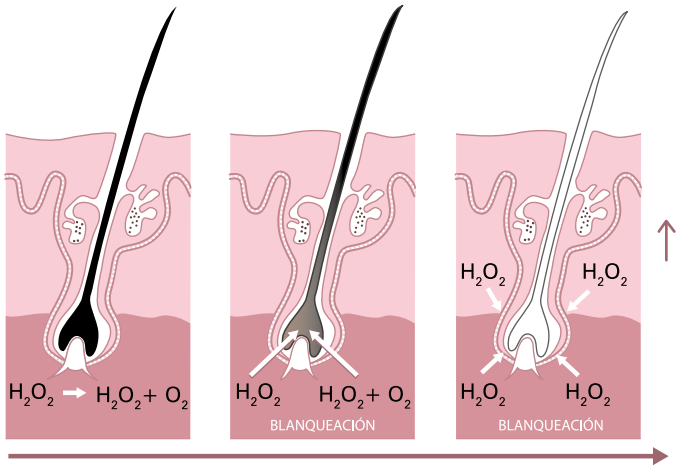
2. Aumento do estresse oxidativo no bulbo.

O estresse oxidativo é aumentado pela diminuição de duas atividades enzimáticas principais:

1. Catalase. As células do folículo piloso produzem pequenas quantidades de peróxido de hidrogênio (H202) como parte do ciclo do oxigênio. Esta substância oxidativa é naturalmente degradada pela catalase em seus inofensivos elementos de água e oxigênio.

$$H202 \xrightarrow{\text{catalase}} 2H20 + 02$$

Com o envelhecimento, a atividade da enzima catalase diminui levando a um acúmulo de H202 que branqueia os pigmentos de melanina e o cabelo de dentro para fora, levando progressivamente à cor do cabelo cinza.



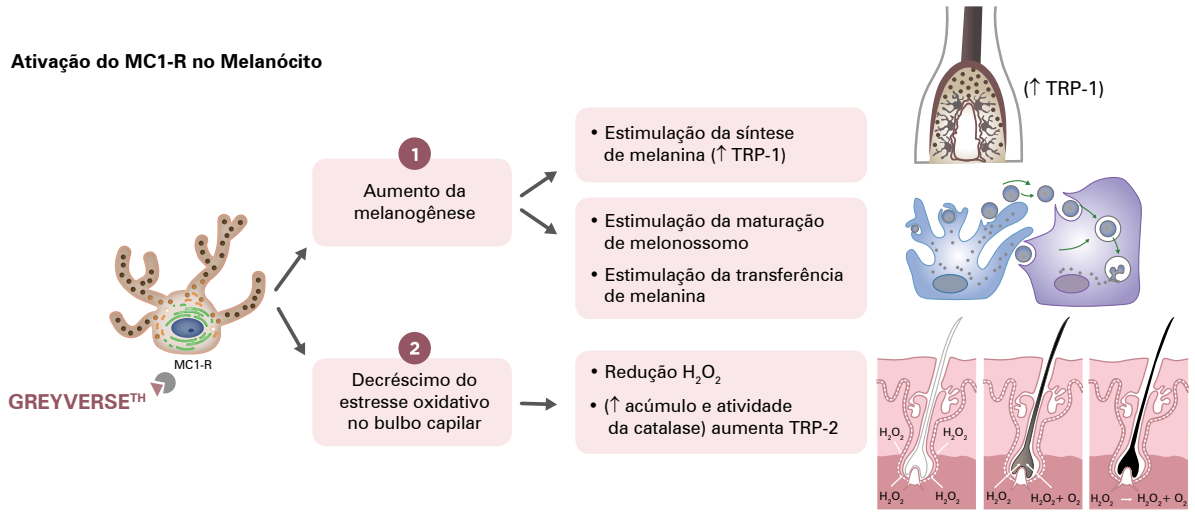
O acúmulo de H202 também inibe a atividade da tirosinase, enzima envolvida na síntese de melanina, reduzindo a capacidade dos melanócitos de produzir pigmentos.

2. TRP-2 (Proteína relacionada à tirosinase) inicialmente conhecida como uma enzima envolvida na síntese de melanina, também é uma enzima antioxidante que protege e defende os melanócitos contra a geração de espécies reativas de oxigênio. A diminuição do TRP-2 intensifica a perda de melanócitos à medida em que eles se tornam mais sensíveis às agressões dos radicais livres.

Peptídeo patenteado para recuperar a cor natural do cabelo

Greyverse® é o resultado de uma ampla triagem de vários peptídeos testados em diferentes alvos biológicos envolvidos no processo de envelhecimento do cabelo. Trata-se de um *Palmetil Tetrapeptide* patenteado (4 aminoácidos enxertados em ácido palmítico). A seqüência ativa é derivada da estrutura α-MSH conhecida por ser a principal molécula capaz de estimular a melanogênese.

Como análogo do α-MSH **Greyverse®** é capaz de se ligar ao MC1-R (Receptor da Melanocortina-1), um receptor localizado na superfície dos melanócitos. A ativação de MC1-R estimula o processo de melanogênese bem como a expressão e atividade da catalase.



Devido ao seu mecanismo de ação completo **Greyverse®** é capaz de atuar simultaneamente e com eficiência nos dois principais fatores que causam o processo de envelhecimento:

1. Estimula a melanogênese para aumentar a produção de melanina no bulbo e favorecer uma melhor transferência que leva à repigmentação do cabelo;
2. Ele reduz o estresse oxidativo aumentando a expressão e atividade da catalase reduzindo, assim, o acúmulo de peróxido de hidrogênio para manter a cor completa do pigmento.

Ao contrário dos melanócitos da pele, que são capazes de produzir uma quantidade maior de melanina do que a cor da pele constitutiva, se forem estimulados (pigmentação facultativa), os melanócitos capilares não podem produzir mais do que são geneticamente programados (pigmentação constitutiva apenas). Assim, o **Greyverse®** só pode ajudar o cabelo a recuperar sua cor natural, não pode escurecê-lo.

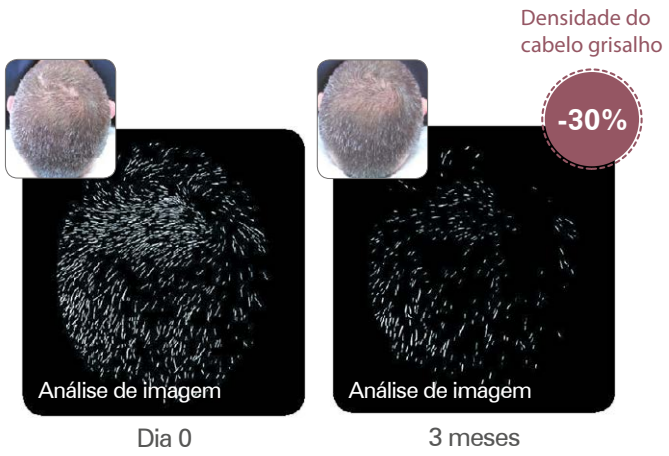
REPIGMENTAÇÃO CLINICAMENTE COMPROVADA DO CABELO

A evidência clínica do efeito do ingrediente ativo é o argumento mais importante, especialmente para aplicações como reverter cabelos grisalhos.

Testado em voluntários selecionados com grisalhamentos iniciais (35 anos, > 20% de cabelos grisalhos), **Greyverse®** demonstrou diminuir a brancura geral dos cabelos e escurecer os cabelos grisalhos após 3 meses de tratamento com excelentes resultados visíveis: 30% redução na densidade dos cabelos grisalhos.

Como um processo biológico, o processo de envelhecimento do cabelo envolve vários genes. Avaliar a expressão gênica e a síntese de proteínas relacionadas é uma maneira inovadora de demonstrar a eficácia do produto. Com base em uma análise de cabelos colhidos de voluntários, **Greyverse®** demonstrou sua capacidade de modular alguns dos principais genes envolvidos na pigmentação:

- O aumento da expressão gênica de MC1-R aumenta o número de receptores responsáveis pela indução da melanogênese;
- A diminuição da expressão gênica do ASIP (um competidor do α-MSH para a ligação ao MC1-R) favorece a ativação do MC1-R pelo α-MSH para induzir melhor a melanogênese - o aumento na expressão do gene MITF estimula a síntese de melanina.



PRIMEIRO PETÍDEO BIOMIMÉTICO ANTIGRISALHAMENTO CAPILAR

Clinicamente comprovado

- Diminuição excepcional e visível na densidade do cabelo grisalho
- Modula expressão de genes e síntese de proteínas

Bloqueia e reverte o processo de grisalhamento dos cabelos

- Promove o processo de pigmentação
- ↑ síntese de melanina
- ↑ transferência do melanossomo
- Reduz o estresse oxidativo

Origem

- Tetrapeptídeo biométrico α-MSH patenteado ligado a uma cadeia palmítica

Benefícios ao consumidor

- Previne o aparecimento dos primeiros fios grisalhos
- Ajuda a recuperar a cor natural dos cabelos

Benefícios para farmácia e prescritores

- Fácil manipulação
- Complemento para a linha capilar
- Alternativa às tinturas químicas

Ingrediente inovador e clinicamente eficaz Greyverse®
reverte o processo de envelhecimento capilar.

ESTUDOS DE EFICÁCIA

ESTUDO *IN VITRO* DE GREYVERSE® NA SÍNTESE DE MELANINA EM MELANÓCITOS HUMANOS

Estudo:

A pigmentação do cabelo deve-se à presença de um pigmento, a melanina, secretada pelos melanócitos localizados no bulbo piloso e depois transferida para os queratinócitos circundantes [1]. O aparecimento de cabelos grisalhos é um fenômeno diretamente ligado à falta de melanina no bulbo capilar.

Objetivo:

Este estudo investigou a atividade do **Greyverse®** medindo seus efeitos sobre a produção de melanina em uma cultura de melanócitos humanos.

Protocolo:

Materiais biológicos.

Os melanócitos utilizados foram uma linha celular de melanócitos epidérmicos humanos normais primários de tecido adulto (HEMas). As células HEMas foram cultivadas numa cultura de células aderentes realizada com meio CnT-40 CellnTec a 37, 5% de CO2 e 95% de umidade.

Produtos testados:

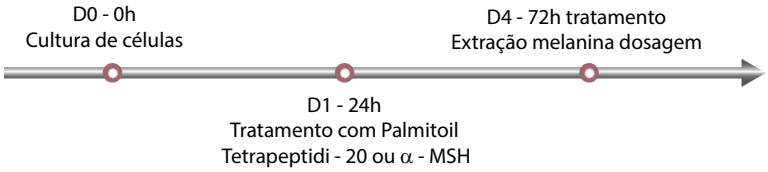
• Palmitoyl Tetrapeptide-20 (peptídeo puro contido em **Greyverse®**) foi testado na seguinte concentração: 0,5% de **Greyverse®**.

• O controle positivo, α-MSH, foi testado a uma concentração de 10^{-6}M.

Avaliação da atividade:

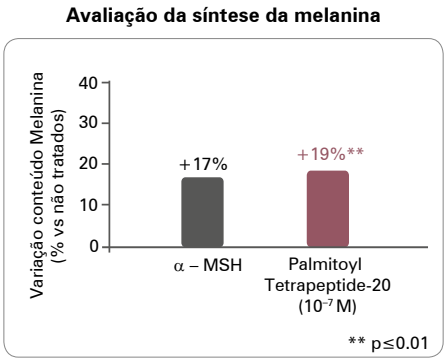
As células HEMas foram semeadas em placas de 6 cavidades à concentração de 3,105 células / mL num meio de cultura CnT-40 e incubadas a 37 °C, 5% de CO2. Após 24 horas, o meio foi removido e as células foram tratadas com Palmitoyl Tetrapeptide-20 (10^{-7} M) ou α-MSH (10^{-6} M) durante 72 horas.

Após 72 horas de tratamento as células foram separadas para contagem e depois incubadas a 100 °C durante 10 minutos com NaOH a 1M para extrair a melanina.



Em seguida, a melanina foi detectada por absorbância a 405 nm. O conteúdo de melanina foi expresso como a porcentagem da sua produção, comparado ao número de células.

Resultados:



Após 72h de tratamento **Greyverse®** aumentou significativamente a síntese de melanina em 19% na concentração de 10^{-7} M.

Os resultados indicam que **Greyverse®** apresenta atividade mais forte que o controle positivo α-MSH.

Conclusão:
Greyverse®, um peptídeo biomimético de α-MSH, estimula a síntese de melanina e melhora a repigmentação dos cabelos grisalhos.

ESTUDO *EX-VIVO* DE GREYVERSE® NA PIGMENTAÇÃO EM FOLÍCULOS DE CABELO HUMANO

Estudo:

- Os melanossomas são tipicamente divididos em quatro estágios de maturação (I – IV) determinados pela sua estrutura e quantidade, qualidade e arranjo da melanina produzida.
- Os melanossomas de estágio I têm organização precoce da matriz, são esféricos, não contêm atividade de tirosinase e estão localizados na periferia do núcleo.
- Os melanossomos do estágio II são organelas alongadas contendo tirosinase com uma matriz filamentosa organizada. Além disso, a proteína Mart-1, também conhecida como Melan-A, localizada no estágio I e / ou II, contribui para a formação do melanossomo.
- Melanossomas de estágio III, onde a melanina é uniformemente depositada.
- Os melanossomos do estágio IV são melanossomas que são eletron-opacos, totalmente melanizados e com baixa atividade de tirosinase. Eles são os melanossomas fornecidos dos dendritos aos queratinócitos vizinhos.

Dentro dos melanossomas, pelo menos três enzimas-chave, a tirosinase, a proteína 1 relacionada à tirosinase (TRP-1) e a proteína 2 relacionada à tirosinase (TRP-2) são absolutamente necessárias para a síntese de diferentes tipos de melanina.

Além disso, a qualidade do pigmento depende do equilíbrio da proteína de sinalização Agouti (ASIP, também conhecida como PARD3) e da expressão alfa-MSH. A ligação do ASIP ao MC1R impede a sinalização iniciada por alfa-MSH e, portanto, bloqueia a produção de cAMP levando a uma regulação negativa da eumelanogênese (pigmento marrom / preto) aumentando a síntese de feomelanina (pigmento amarelo / vermelho).

Objetivo:

O objetivo deste estudo foi determinar os efeitos do **Greyverse®** na pigmentação de folículos pilosos humanos isolados. Para tanto, verificamos a biogênese do melanossomo capilar pela imunohistoquímica da proteína melanosomal (Melan-A e TRP-1) e pela natureza do pigmento expresso pela imunomarcação do ASIP / PARD3.

PROTOCOLO

Produtos testados:

O Palmitoyl Tetrapeptide-20 (peptídeo puro contido em **Greyverse®**) foi testado nas concentrações de 10^{-9} M e 10^{-7} M, equivalente a 0,005% e 0,5% **Greyverse®**, respectivamente.

Materiais biológicos:

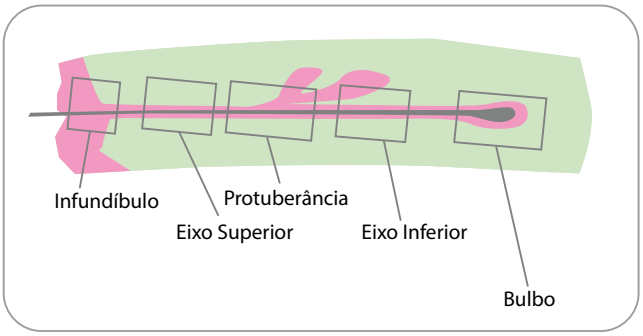
Em um couro cabeludo proveniente de uma mulher caucasiana de 71 anos de idade que originalmente tinha cabelos escuros, os folículos pilosos cinzentos (do infundíbulo ao bulbo) foram isolados por microdissecção no dia 0 (D0). Estes folículos capilares foram colocados separadamente em uma placa de 48 orifícios e mantidos por sete dias em meio de William (Sigma-Aldrich, W1878) suplementado com L-glutamina, insulina, hidrocortisona, soro e antibióticos a 37 ° C em CO2 a 5%. Onze folículos pilosos foram utilizados por condição (sem tratamento ou tratados). O Palmitoyl Tetrapeptide-20 foi diluído no meio de cultura no dia 0, dia 1, dia 4 e dia 7 enquanto o meio não tratado foi renovado.

Método:

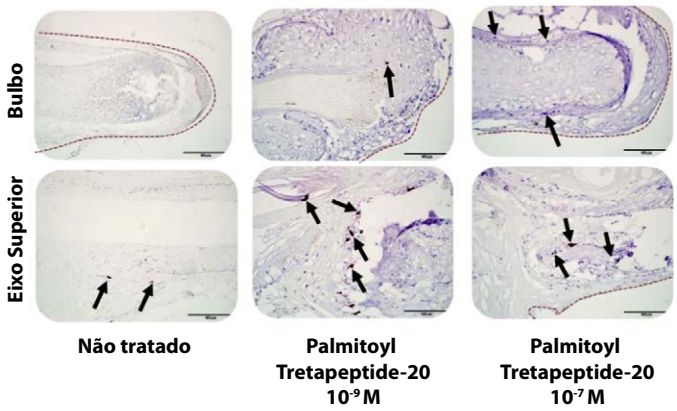
No final do dia 7 os fios de cabelo foram fixados em solução tamponada de formalina, desidratados e impregnados em parafina. Cortes de parafina de 7 μm de espessura foram montados em lâminas de vidro para imunomarcações e colorações.

- Para imunocoloração fluorescente os anticorpos primários utilizados foram anti-PARD3 / ASIP (Abcam, ref. Ab64646). As secções foram, então, incubadas durante 30 minutos à temperatura ambiente com o anticorpo marcado com Alexa Fluor 488 (Lifetechnologies, ref. A11078). Os núcleos foram contracorados utilizando iodeto de propídio a 0,2 μg / mL. As lâminas foram finalmente montadas usando o meio de montagem Vectashield® (Vector, ref. H-1400).

- Para a imuno-histoquímica as secções capilares foram pré-incubadas com peróxido de hidrogênio (VWR, ref. 23619.264) para inativar a atividade da peroxidase endógena. Os anticorpos primários utilizados foram anti-TRP1 (Eurogentec, ref. SIG-38150-1000) e anti-Melan-A (biotecnologias Santa Cruz, ref. Sc-20032). Em seguida, as secções foram pré-incubadas com um anticorpo secundário biotinilado e incubadas com uma peroxidase marcada com estreptavidina (Vector, kit Vectastain® Universal ABC, ref. PK7200). A coloração foi revelada por um substrato de peroxidase, VIP (Vector, ref. SK-4600). Os núcleos foram contracorados utilizando Mayer hemalun (diagntico RAL, ref. 320550). As lâminas foram finalmente montadas usando meio de montagem Eukitt (VWR, ref. KIND01250). As observações microscópicas foram realizadas usando um microscópio Leica DMLB ou Olympus BX43. As fotos foram digitalizadas com uma câmera DP72 Olympus.



Área dos folículos capilares

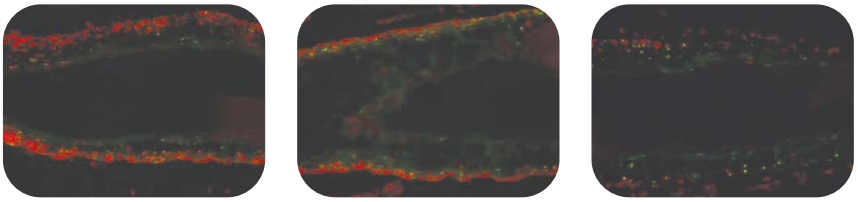


Expressão do melanossomo (Melan-A) no folículo capilar

Após 7 dias de tratamentos com 10^{-9} M e 10^{-7} M Palmitoyl Tetrapeptide-20, a expressão da proteína melanossomo, Melan-A, foi aumentada especialmente na bainha superior e na área do bulbo, um local de célulastronco, atestando melhora na maturação do melanossomo, necessária para uma ótima transferência.

Expressão de ASIP/PARD3 no folículo capilar

Eixo Inferior

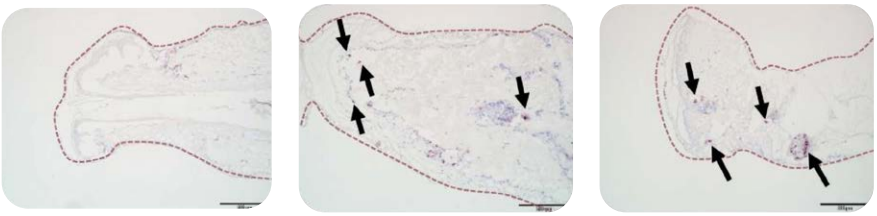


Não tratado | **Palmitoyl Tetrapeptide-20 10^{-9} M** | **Palmitoyl Tetrapeptide-20 10^{-7} M**

A expressão da proteína de sinalização Agouti, ASIP / PARD3, foi diminuída na parte inferior do folículo piloso (bainha radicular inferior e bulbo). Este resultado indica que **Greyverse®** direciona a natureza da síntese de pigmento: aumenta preferencialmente a síntese de eumelanina sobre a síntese de feomelanina, permitindo que a cor natural do cabelo escuro do doador seja recuperada.

Expressão de TRP-1 no folículo capilar

Eixo superior



Eixo não tratado | Palmitoyl Tretapeptide-20 10^{-9} M | Palmitoyl Tretapeptide-20 10^{-7} M

A enzima-chave da síntese de melanina, proteínas relacionadas à tirosinase 1 (TRP1), foi induzida nas bainhas radiculares superiores, atestando a maior capacidade de produção de pigmentos.

Conclusão:

Greyverse® promove a pigmentação do cabelo aumentando a transferência do melanossomo e a síntese da melanina, preferencialmente a eumelanina.

ESTUDO *IN VITRO* DE GREYVERSE® NA TRANSFERÊNCIA DE MELANOSSOMOS EM UMA CO-CULTURA DE QUERATINÓCITOS E MELANÓCITOS

Estudo:

A pigmentação capilar pode ser influenciada pela concentração de melanina, bem como pelo número, tamanho e distribuição dos melanossomas ao redor do núcleo dos queratinócitos. A melanina é sintetizada, armazenada e transportada dentro de uma organela especializada chamada melanossomo do melanócito. A transferência de melanina de melanócitos para queratinócitos (transferência de melanossomo + fagocitose) é um passo crítico na pigmentação da pele, que depende de vários parâmetros, como a dendricidade dos melanócitos.

Objetivo:

Neste estudo, o potencial efeito pró-pigmentante do **Greyverse®** foi avaliado em uma co-cultura de queratinócitos epidérmicos humanos normais (NHEK) e melanócitos epidérmicos normais (NHEM). Em resumo o efeito do **Greyverse®** na transferência de melanossomos foi avaliado usando citometria de fluxo para quantificar um marcador específico de melanossomo (Pmel17) dentro de queratinócitos identificados pela expressão do marcador de superfície celular CD49f.

PROTOCOLO

Produtos testados:

- Palmitoyl Tetrapeptide-20 (peptídeo puro contido em **Greyverse®**) foi testado na concentração de 10-9 M (equivalente a 0,005% **Greyverse®**).
- Referência positiva: mistura de estimulação contendo fatores pró-pigmentantes preparados de acordo com o protocolo interno da Bioalternatives (Gençay, França).

Materiais biológicos:

Os queratinócitos humanos e os melanócitos humanos foram semeados (proporção 10:1) Em placas de 24 orifícios em meio de cocultura e incubados por 48 horas, com renovação média após 24 horas. O meio foi então removido e substituído por um meio de cocultura contendo ou não o composto ativo ou a referência positiva. As células foram então incubadas durante 48 horas. Metade do meio foi descartado, os tratamentos foram renovados e as células incubadas por 72 horas. Todas as condições experimentais foram realizadas em n = 4.

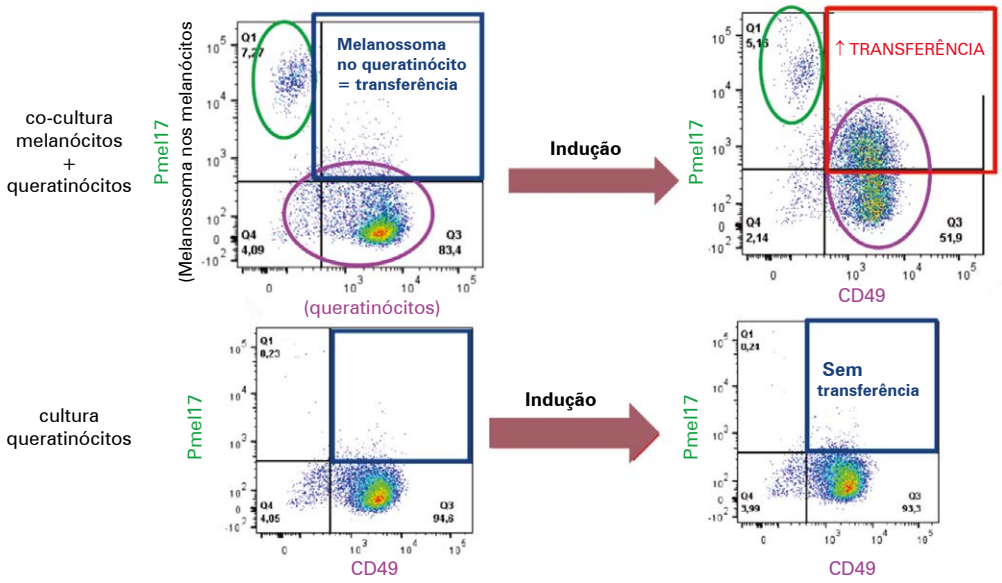
Análise de rotulagem e citometria:

No final do período de incubação, o meio foi removido e as células lavadas com uma solução de PBS. As células foram então separadas usando um tratamento com tripsina e transferidas para tubos. Após várias lavagens em PBS / BSA, as células a 0,2% foram fixadas, permeabilizadas e marcadas com os anticorpos abaixo:

- Anti-CD49f-FITC: CD49f correspondendo à integrina α6 específica dos queratinócitos;
- Anti-Pmel17 (específico para melanócitos e melanossomos). A marcação anti-Pmel17 foi revelada usando um anticorpo secundário conjugado de aloficocianina (GAM-APC);
- Ambos.

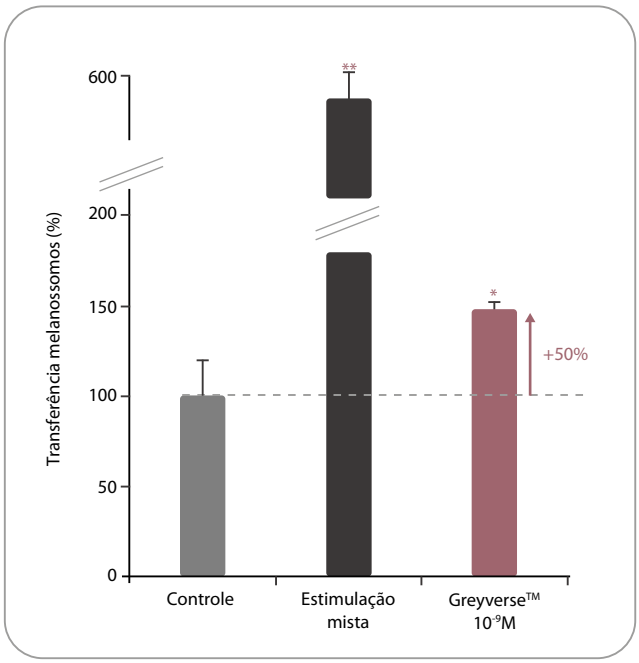
As aquisições foram realizadas em 10.000 células para cada réplica após seleção de uma população homogênea analisada por parâmetros de tamanho (FSC) e granularidade (SSC) por citometria de fluxo, utilizando um citômetro de fluxo BD FACSVerse ™. A análise dos dados foi realizada utilizando o software FlowJo vX. A avaliação da transferência de melanossomos foi realizada quantificando-se a população de queratinócitos duplamente marcados para CD49f e Pmel17 e calculando-se a porcentagem de variação em relação ao controle não tratado.

Avaliação da transferência de melanossomos para queratinócitos



Análise e estatística:

As comparações entre grupos foram realizadas utilizando um teste t não pareado:
* p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001.



Avaliação da transferência de melanossomo

Após 72 horas de tratamento **Greyverse®** aumentou significativamente a transferência de melanossomos entre as células dos melanócitos e dos queratinócitos em 50%.

Conclusão:

Greyverse® estimula a transferência de melanossomos aumentando, assim, o conteúdo de melanina na haste capilar levando à recuperação natural da pigmentação capilar.

ESTUDO *EX-VIVO* DOS EFEITOS DE GREYVERSE® NA PIGMENTAÇÃO MACROSCÓPICA EM FOLÍCULOS CAPILARES HUMANOS ISOLADOS

Objetivo:

Para completar os dados anteriores o objetivo deste estudo foi avaliar a atividade de Greyverse® na pigmentação capilar macroscópica de folículos capilares isolados mantidos em sobrevida.

PROTOCOLO

Produtos testados:

O Palmitoyl Tetrapeptide-20 (peptídeo puro contido em **Greyverse®**) foi testado nas concentraes de 10^{-9} M e 10^{-7} M equivalente a 0,005% e 0,5% de **Greyverse®**, respectivamente.

Materiais biológicos:

Em um couro cabeludo proveniente de uma mulher de 76 anos, 74 folículos pilosos inferiores (bainha radicular inferior e bulbo) foram isolados por microdissecção.

Esses folículos pilosos foram colocados em placas de 48 orifícios e mantidos em sobrevivência por 8 dias a 37 ° C em atmosfera com 5% de CO2 em meio Philpott composto de meio de William (ref. W1878, SigmaAldrich) suplementado com L-Glutamina, insulina-transferrin-selênio, hidrocortisona, antibióticos penicilina / estreptomicina e soro (300 mL por orifício).

Método:

Todo o meio de cultura foi renovado (300 μl por orifício) no dia 0, dia 1, dia 4 e dia 6. Os produtos a serem testados foram adicionados a ele.

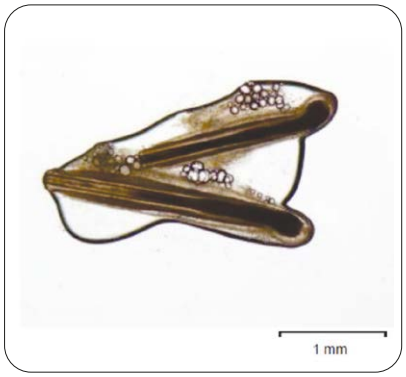
O lote não tratado não recebeu nenhum outro tratamento além da renovação do meio.

Análises de pigmentação do folículo piloso

Observação microscópica da pigmentação dos folículos pilosos grisalhos.
O método consistiu na montagem de pêlos selecionados fixados em lâminas de vidro transparente para observação microscópica.

• Pigmentação capilar em cabelos montados

Os folículos capilares selecionados foram fixados e montados em lâminas de vidro transparente usando um meio de montagem Clarine-Eukitt para visualizar a pigmentação capilar por observação microscópica. As observações microscópicas foram realizadas usando um microscópio Leica DMLB ou Olympus BX43. As imagens foram digitalizadas com uma câmera DP72 Olympus numérica com o *software* de armazenamento CellD.



Legenda: Imagem microscópica (objetivo x2.5) dos folículos inferiores montados em lâminas de vidro transparente.

Análise de imagens:

Todo o processamento de imagens foi realizado com o *software* Fiji [2]. A primeira parte do processamento permitiu que o folículo piloso fosse extraído do resto da imagem e sua superfície medida (em mm^2). A função "subtrair plano de fundo" foi usada para remover fundos contínuos e suaves da imagem. Em seguida, as intensidades da imagem foram aprimoradas usando o plug-in *Enhanced Local Contrast* (CLAHE). Esse filtro permite que o contraste local em uma imagem seja equalizado (reduz a falta de homogeneidade em termos de intensidade) preservando as regiões de interesse selecionadas e limitando a amplificação do ruído. Este método ajudou a aumentar a detecção de cabelos. Finalmente, um nível de limite automático foi definido para criar a imagem binária correspondente do cabelo e calcular as estatísticas da área (superfície do cabelo em mm^2). Na segunda parte do processamento um limiar automático foi usado em cada imagem bruta para selecionar pixels correspondentes apenas à área pigmentada. Usando imagens binárias do cabelo selecionado (primeira parte do tubo) como uma máscara inclusiva, foi computada a superfície desses pigmentos (em mm^2) apenas na área do cabelo.

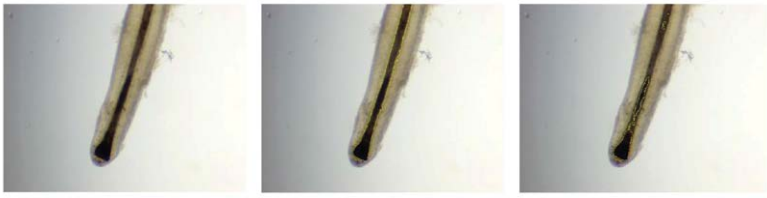


Imagem microscópica folículo capilar | Imagem do folículo capilar binário para cálculo da área binária | Fração da área pigmentada do folículo capilar

Análise Estatística:

As comparações intergrupos foram realizadas por um teste t não pareado:
* p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001.

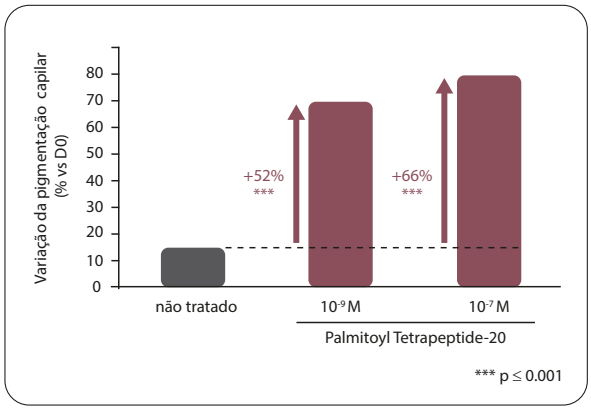
Resultados:

Os folículos pilosos microdissecados foram colocados em sobrevivência e fotografados vivos (20 cabelos por lote) no dia 0 (antes do tratamento) e no dia 8 (após o tratamento). A evolução da pigmentação do bulbo piloso foi estimada pela quantificação da imagem no dia 8 em relação ao dia 0 para cada folículo piloso isolado. Os resultados foram expressos como uma porcentagem da variação de pêlos da área exibindo um aumento na pigmentação do cabelo.

De acordo com as condições experimentais, após 8 dias de sobrevivência e comparado com o dia 0, o Palmitoyl Tetrapeptide-20 aumentou a pigmentação capilar em 52% e 66% nas concentrações de 10^{-9} M e 10^{-7}M, respectivamente.

Avaliação da pigmentação em folículos capilares

não tratado | Palmitoyl Tetrapeptide-20 10^{-9}M | Palmitoyl Tetrapeptide-20 10^{-7}M



Avaliação da repigmentação capilar

Legenda: A cor dos folículos capilares tratados aumentou evidenciando maior teor de melanina.

Após 72 horas de tratamento **Greyverse®** aumentou significativamente a transferência de melanossomos entre as células dos melanócitos e dos queratinócitos em 50%.

Conclusão:
Greyverse® escurece visivelmente o cabelo aumentando o conteúdo de melanina no eixo do cabelo.

ESTUDO IN VITRO - EFFECT OF GREYVERSE® NA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DE CATALASE

Estudo:

Recentemente Shi e al. [3] mostraram que uma deficiência de catalase, uma enzima que permite a transformação de peróxido de hidrogênio em oxigênio e água ($2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$) em folículos capilares humanos, contribui em grande parte para o embranquecimento dos cabelos. Além disso, foi demonstrado que induz uma mudança na conformação da estrutura da tirosinase sintetizada pelos melanócitos do folículo piloso, especialmente pela oxidação dos resíduos de metionina dessa enzima-chave na produção de melanina. Esta modificação estrutural da tirosinase leva à perda de sua atividade enzimática e interrompe a síntese de melanina nos melanócitos do folículo piloso.

Objetivo:

O objetivo deste estudo foi determinar o efeito direto do **Greyverse®** na atividade da catalase medindo a quantidade de H_2O_2 não degradada pela enzima.

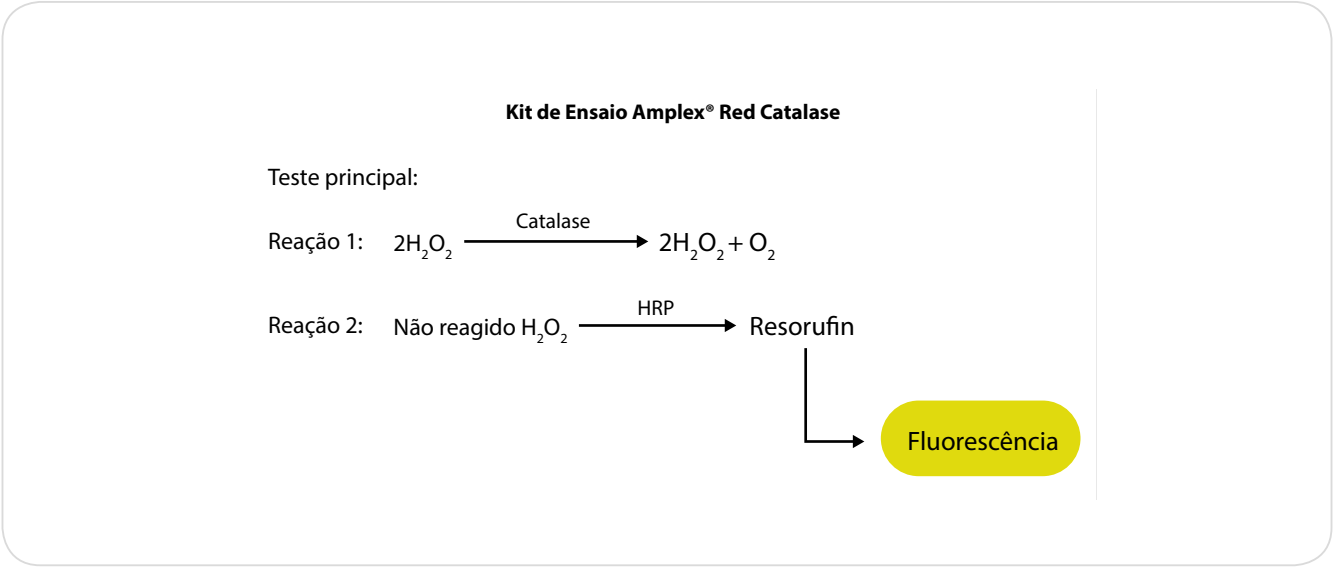
PROTOCOLO

Produtos testados:

- Palmitoyl Tetrapeptide-20 foi testado na concentração de 10^{-5} M.

Método:

A atividade da catalase foi avaliada utilizando o kit de ensaio *Amplair®* Red Catalase adquirido pela Molecular Probes (Invitrogen, ref: A22180) em conformidade com as instruções do fabricante. No ensaio, a catalase reage primeiro com H_2O_2 para produzir água (H_2O) e oxigênio (O_2). Em seguida, o Amplex Vermelho reage com uma estequiometria de 1: 1 com qualquer H_2O_2 que não reagiu na presença de rábano silvestre (HRP) para produzir o produto de oxidação altamente fluorescente, resorufina. Uma correlação com a atividade da catalase é então calculada.



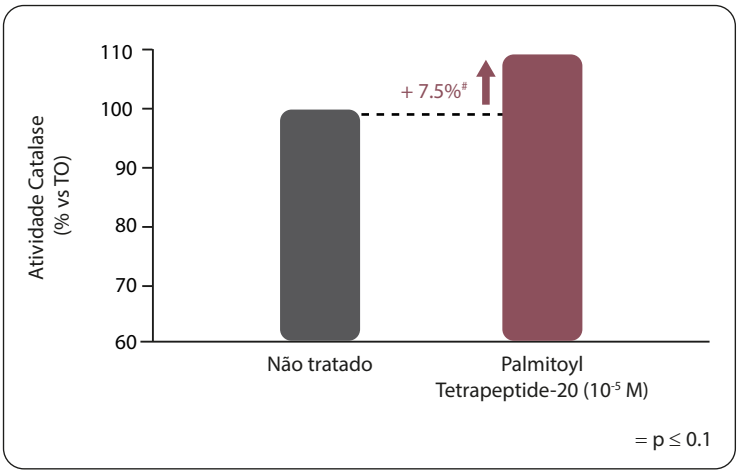
Uma solução de 10^{-5} M Palmitoyl Tetrapeptide-20 foi incubada com 6,25 mU de catalase numa placa de 96 orifícios durante 10 minutos à temperatura ambiente. Depois, foi adicionada uma solução preparada extemporaneamente de H2O2 (concentração final de 20 μM) e a mistura foi incubada durante 30 minutos à temperatura ambiente no escuro. Adicionou-se, então, uma mistura de HRP (concentrao final de 0,2 U / mL) e sonda fluorogica Amplex Red (concentração final de 50) com as placas incubadas no escuro à uma temperatura de 37ºC durante 60 minutos.

Avaliação da atividade:

A fluorescência gerada da resorufina formada foi imediatamente registada (λex = 544nm, λem = 590 nm) utilizando um leitor Polar Star Omega (BMG, Ortenberg, Alemanha).

Análise estatística:

As comparações entre grupos foram realizadas por um teste t desemparelhado:
# p <0,1, * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001.



Avaliação da atividade enzimática da catalase

O Palmitoyl Tetrapeptide-20 foi capaz de aumentar significativamente, in vitro, a atividade da catalase em 7,5%.

Conclusão:
Greyverse® melhora a atividade da catalase reduzindo, portanto, o processo de grisalhamento dos fios durante o estresse oxidativo gerado pelo excesso de H2O2.

ESTUDO *IN VITRO* DE GREYVERSE® SOBRE O NÍVEL DE H2O2 INTRACELULAR EM FIBROBLASTOS DE PAPILA FOLICULAR DÉRMICA

Estudo:

Recentemente, Shi e al. mostraram que uma deficiência de catalase, uma enzima que permite a transformação de peróxido de hidrogênio em oxigênio e água (2 H2O2 → 2 H2O + O2) em folículos capilares humanos, contribui em grande parte para o embranquecimento dos cabelos [3].

Objetivo:

O objetivo deste estudo foi determinar o efeito de **Greyverse®** sobre o nível de H2O2 intracelular devido à sua ação no aumento da atividade da catalase.

PROTOCOLO

Produtos testados:

- Palmitoyl Tetrapeptide-20 foi testado na concentração de 10^{-5} M.
- O diacetato 2', 7'-Diclorofluoresceína (DCFH-DA) foi usado em uma concentração final de 10 μM.

Materiais biológicos:

Células HFDP são fibroblastos isolados de papilas dérmicas de cabelo humano e mantidas em um meio específico de células da papila folicular dérmica (Promocell, Ref: C-26501) contendo soro fetal (0,04 mL/mL), extrato de pituitária bovina (0,004 mL/mL), fatores básicos de crescimento de fibroblastos (humano recombinante, 1 ng/mL), insulina (humano recombinante, 5 / mL) e antibióticos (penicilina / estreptomicina / Eurobio, CABPES01-OU) a 37ºC sob 5% de CO2 e 95% de umidade.

Método:

Os níveis intracelulares de H2O2 foram avaliados por meio de um ensaio de diclorofluoresceína fluorescente adaptado à citometria de fluxo que permitiu a detecção de níveis de hidroperóxidos em picomoles [4]. Utilizando a sonda fluorogica e o diacetato 2 ', 7'-Diclorofluoresceina (DCFH-DA) (Sigma, Ref: D6883) foram avaliados os níveis de peróxido de hidrogênio intracelular no controle não tratado e nas células tratadas. As células HFDPC foram semeadas a 2.106 células / em placas de 12 orifícios com 500 μl de meio completo e incubadas durante 24 horas a 37°C. O Palmitoil Tetrapeptide-20 (10-5 M) foi então adicionado e incubado durante 18 horas a 37°C. No final da incubação, adicionou-se sonda DCFH-DA (concentração final de 10 M) durante mais 15 minutos.

Avaliação da atividade:

As células foram depois tripsinizadas, lavadas e imediatamente digitalizadas num FACS (citômetro de fluxo FC500, BeckmanCoulter) com ajustes de excitação e emissão de 485 nm e 529 nm, respectivamente.

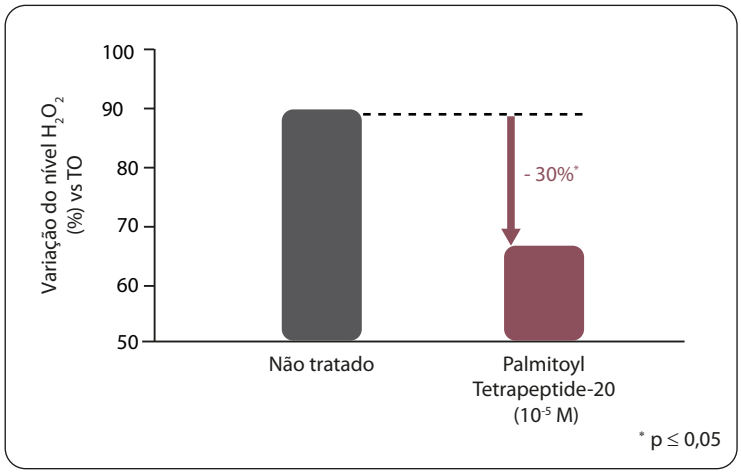
Assume-se que a fluorescência emitida é proporcional à concentração de peróxido de hidrogênio nas células [5]. Os resultados são expressos como uma percentagem de diminuição na produção de H2O2 por HFDPC em comparação com as células de controlo não tratadas.

Análise estatística:

As comparações intergrupos foram realizadas por um teste t não pareado:

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$ e *** $p < 0,001$.

Resultados:



Avaliação da produção de H2O2 no bulbo capilar

Greyverse® é capaz de diminuir a produção interna de H2O2 em uma cultura HFDPC em 30%.

Conclusão:
Greyverse® reduz o acúmulo de H2O2, diminuindo assim o estresse oxidativo envolvido no processo de cabelos grisalhos.

ESTUDO EX-VIVO DE GREYVERSE® NA EXPRESSÃO ENZIMÁTICA OXIDATIVA

Estudo:
O estresse oxidativo é uma das principais causas do processo de envelhecimento. O excesso de radicais livres degrada a melanina e diminui a capacidade dos melanócitos de sintetizar a melanina. *Shi e ai.* mostraram que uma deficiência de catalase, a enzima que permite a transformação de peróxido de hidrogênio em oxigênio e água (2 H2O2 → 2 H2O + O2) em folículos capilares humanos, contribui em grande parte para o envelhecimento dos cabelos [3]. Além disso, a expressão de TRP-2 mostrou-se desacoplada à tirosinase e TRP-1 em melanócitos de bulbo capilar, independentemente da cor do cabelo e da origem étnica [6] sugerindo um papel específico desta enzima além da pigmentação por meio da síntese de melanina. *Michard et al.* investigaram os efeitos do TRP-2 na toxicidade mediada pelo estresse oxidativo [7]. Eles demonstraram que a superexpressão de TRP-2 reduz o dano ao DNA induzido por H2O2, com uma melhora significativa da taxa de respiração e sobrevida sem qualquer impacto na proliferação celular. Além disso, demonstraram que o silenciamento do TRP-2 restaura parcialmente a sensibilidade ao estresse oxidativo. A importância do TRP-2 como protetor para folículos pilosos e preservação da coloração do cabelo é ainda confirmada pelo fato de a expressão do TRP-2 ser preservada nos melanócitos do folículo piloso [8]: explicando a proteção dos cílios contra o envelhecimento.

Ao todo, podemos presumir seriamente que a catalase e o TRP-2 contribuem para proteger os melanócitos do folículo piloso da oxidação e que sua falta específica leva à suscetibilidade do folículo piloso à oxidação [9] e contribui em grande parte para o embranquecimento dos cabelos.

Objetivo:

O objetivo deste estudo foi determinar ex-vivo os efeitos do **Greyverse®** em enzimas oxidativas (catalase e TRP-2) no processo de cabelos grisalhos.

PROTOCOLO

Produtos testados:

O Palmitoyl Tetrapeptide-20 (peptídeo puro contido em **Greyverse®**) foi testado em concentrações de 10^{-9} M e 10^{-7} M, equivalente a 0,005% e 0,5% de **Greyverse®**, respectivamente.

Materiais biológicos:

Em uma plastia do couro cabeludo proveniente de uma mulher branca de 71 anos, folículos pilosos cinzentos (do infundíbulo ao bulbo) foram isolados por microdissecção no dia 0. Esses folículos pilosos foram colocados separadamente em uma placa de 48 orifícios e mantidos em sobrevivência por sete dias em meio de William (Sigma-Aldrich, W1878) suplementado com L-glutamina, insulina, hidrocortisona, soro e antibióticos, a 37 ° C em atmosfera com 5% de CO2. Onze folículos pilosos foram utilizados por condição (sem tratamento ou tratados). O Palmitoyl Tetrapeptide-20 foi diluído a 10^{-9} M e 10^{-7} M no meio de cultura no dia 0, dia 1, dia 4 e dia 7 enquanto o meio dos folículos de cabelos não tratados foi renovado.

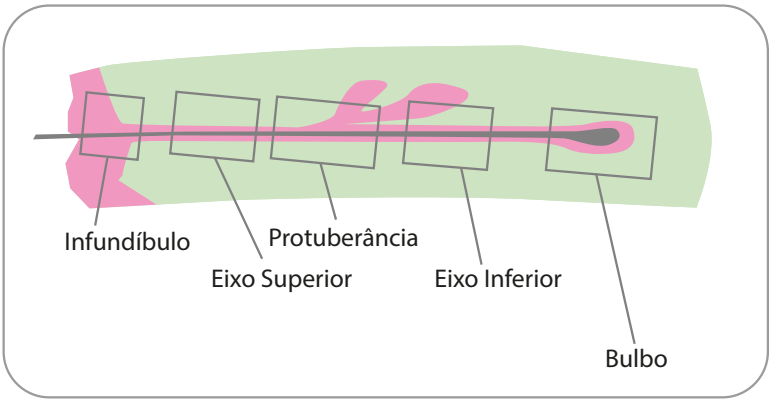
Método:

No final da sobrevivência (dia 7) os folículos capilares foram fixados numa solução tamponada de formalina, desidratados. Cortes de parafina de 7 μm de espessura foram montados em lâminas de vidro para imunomarcações e colorações.

- Para imunocoloração fluorescente, o anticorpo primário utilizado foi i-PARD3 / ASIP (Abcam, ref. Ab64646). As secções foram então incubadas durante 30 minutos à temperatura ambiente com o anticorpo marcado com Alexa Fluor 488 (Lifetechnologies, ref. A11078). Os núcleos foram contracorados utilizando iodeto de propídio a 0,2 μg / mL. As lâminas foram finalmente montadas usando o meio de montagem Vectashield® (Vector, ref. H-1400).
- Para a imuno-histoquímica, as secções capilares foram pré-incubadas com peróxido de hidrogênio (VWR, ref. 23619.264) para inativar a atividade da peroxidase endógena. Os anticorpos primários utilizados foram anti-TRP1 (Eurogentec, ref. SIG-38150-1000) e anti-Melan-A (biotecnologias Santa Cruz, ref. Sc-20032). Em seguida, as secções foram pré-incubadas com um anticorpo secundário biotinilado e incubadas com uma peroxidase marcada com estreptavidina (Vector, kit Vectastain®

Universal ABC, ref. PK7200). A coloração foi revelada por um substrato de peroxidase, VIP (Vector, ref. SK-4600). Os núcleos foram contracorados utilizando o hemato de Mayer (diagnóstico de RAL, ref. 320550). As lâminas foram finalmente montadas usando meio de montagem Eukitt (VWR, ref. KIND01250).

As observações microscópicas foram realizadas usando um microscópio Leica DMLB ou Olympus BX43. As imagens foram digitalizadas com uma câmera DP72 Olympus numérica com o *software* de armazenamento CellD. Diferentes partes de cabelo foram analisadas: infundíbulo, haste superior, bojo, haste inferior e bulbo.

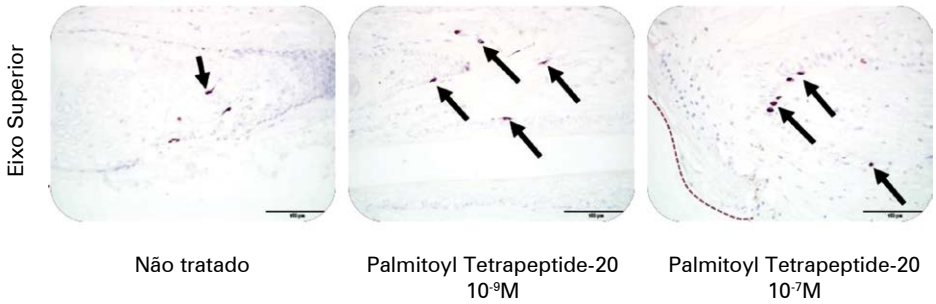


Área dos folículos capilares

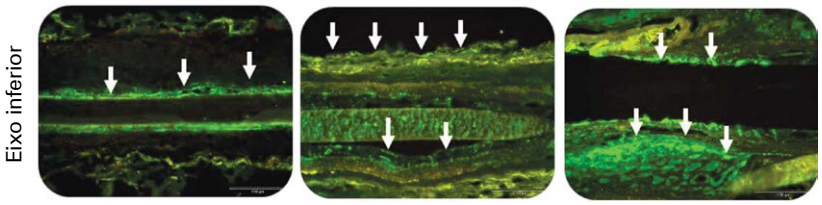
Resultados:

Após 7 dias de tratamento com 10^{-9} M e 10^{-7} M de Palmitoyl Tetrapeptide-20 foi observada atividade antioxidante por imunomarcações em folículos capilares humanos microdissecados.

Observação de TRP-2 nos folículos capilares



Legenda: As proteínas relacionadas à tirosinase TRP-2 foram induzidas nas bainhas das raízes superiores.



Legenda: A enzima antioxidante catalase, conhecida por bloquear o efeito deletério do peróxido de hidrogênio no cabelo, aumentou nas bainhas das raízes inferiores.

Conclusão:

Greyverse® diminui as enzimas envolvidas no estresse oxidativo, reduzindo assim o processo de grisalhamento dos cabelos.

AVALIAÇÃO CLÍNICA DA PIGMENTAÇÃO DO CABELO

Objetivo:

O principal objetivo do estudo foi avaliar o efeito direto do **Greyverse®** na pigmentação capilar e seu efeito indireto na expressão gênica e na síntese de proteínas relacionadas utilizando fios de cabelos retirados de voluntários.

Protocolo:

Quinze voluntários caucasianos saudáveis do sexo masculino foram incluídos em um estudo clínico após o consentimento informado. Eles tinham entre 18 e 35 anos (idade média de 33 anos) e exibiam prematuramente cabelo grisalho com mais de 20% de pêlos brancos.

Condições de teste:

Uma pipeta de 3 mL do produto testado foi aplicada a cada noite topicamente no couro cabeludo seco com massagem para facilitar a distribuição na região, sem enxágue. A aplicação foi repetida todas as noites durante 3 meses. Os parâmetros monitorados foram avaliados instrumentalmente por meio de técnicas de bioengenharia não invasivas na linha de base (T0) e após 3 meses (meses T3) do uso do produto. Além disso, o cabelo dos voluntários foi fotografado em dois carimbos de tempo diferentes: T0 e T3 meses.

Produto testado:

Uma loção hidro-alcoólica contendo 2% de **Greyverse®** foi usada para o estudo. A fórmula está em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de novembro de 2009, relativo aos produtos cosméticos – reformulação - (Texto relevante para efeitos do EEE) e seus anexos.

Métodos:

Determinação do brilho (ou luminância) do cabelo por meio de *Chroma Meter.*

Antes do tratamento (T0) a medição da intensidade da coloração do cabelo foi realizada por colorimetria usando um medidor de cromatografia (Chromatique CR 200 ™ MINOLTA, França) em três diferentes áreas dos cabelos. O parâmetro de dimensão vertical L * determinando o brilho (ou luminância) de zero (preto) a 100 (branco) foi avaliado. Após 3 meses de tratamento (T 3 meses), as mesmas áreas foram medidas por Chroma Meter.

Análise de expressões proteicas diretamente no cabelo dos voluntários

No dia 0 e após 3 meses de tratamento, vários fios de cabelo foram retirados do couro cabeludo de cada voluntário. Metade dos pêlos retirados de cada voluntário foi fixada em solução padrão tam-

ponada com formalina por 24 horas, desidratada e embebida em parafina, e metade foi congelada a -80 ° C para imunomarcações.

Sete µm de secções de cabelos congelados foram fixados com acetona a -20 °C por 10 minutos, enquanto 5 µm de cabelo parafinado foram desparafinizados e incubados com uma solução de recuperação de antígeno pH6 por 20 minutos a 98 ° C (Dako, ref K8005) para imunomarcações. As secções de cabelo foram incubadas durante 30 minutos com 3% de soro normal de coelho, cabra ou cavalo (Vector, Vectastain® Universal ABC kit, ref. PK7200) em PBS para bloquear locais de ligação não específicos e corados com anticorpos primários específicos diluídos em PBS com 3% BSA.

- Para imunofluorescência fluorescente, o anticorpo primário utilizado foi anti-PARD3 / ASIP (Abcam, ref. Ab64646) durante 1 hora em temperatura ambiente. As secções foram então incubadas durante 30 minutos em temperatura ambiente com o anticorpo Alexa Fluor 488 (Lifetechnologies, ref. A11008). Os núcleos foram contracorados utilizando iodeto de propídio a 0,2 µg / mL. As lâminas foram finalmente montadas usando o meio de montagem Vectashield® (Vector, ref. H-1400).
- Para imuno-histoquímica as secções de cabelo foram pré-incubadas com peróxido de hidrogênio (VWR, ref. 23619.264) a 0,3% durante 10 minutos para inativar a atividade da peroxidase endógena. O anticorpo primário utilizado foi o anticorpo anti-MC1R (biotecnologias Santa Cruz, ref. Sc-28990) durante 1 hora em temperatura ambiente. Em seguida, as secções foram incubadas durante 30 minutos à temperatura ambiente com um anticorpo secundário biotinilado e incubadas durante 30 minutos à temperatura ambiente com uma peroxidase marcada com estreptavidina (Vector, kit Vectastain® Universal ABC, ref. PK7200). A coloração foi revelada por um substrato de peroxidase, VIP (Vector, ref. SK-4600). Os núcleos foram contracorados utilizando Mayer hemalun (diagntico RAL, ref. 320550). As lâminas foram finalmente desidratadas e montadas usando meio de montagem Eukitt (VWR, ref. KIND01250).

As observações microscópicas foram realizadas usando um microscópio Leica DMLB ou Olympus BX43. As imagens foram digitalizadas com uma câmera DP72 Olympus numérica com o *software* de armazenamento CellD.

Análise de expressões gênicas diretamente no cabelo dos voluntários

No dia 0, e após 3 meses de tratamento, dez hastes de cabelo foram retiradas do couro cabeludo de cada voluntário e congeladas a -80 ° C para extração de ARNs. Os cabelos foram moídos na presença da solução Trizol® (Thermo Fischer Scientific, ref. 15596026). O lisado foi transferido para um novo Eppendorf e aquecido a 55 ° C na presença de proteinase K durante 10 minutos. Em seguida, adicionou-se clorofórmio antes da centrifugação a 4 ° C. A fase aquosa foi então precipitada em etanol a 100%.

A extraco de ARN foi seguida numa minicoluna Qiagen e o protocolo de extração padrão foi então realizado de acordo com as instruções do fabricante (kit de extração Qiagen). O RNA obtido foi controlado pelo Bioanalyzer Agilent 2100. A análise da expressão de 3 genes (MC1-R, MITF, ASIP) foi realizada em PCR quantitativa microfluídica em placas FLEX 12x12 com normalização pelo gene doméstico B2M.

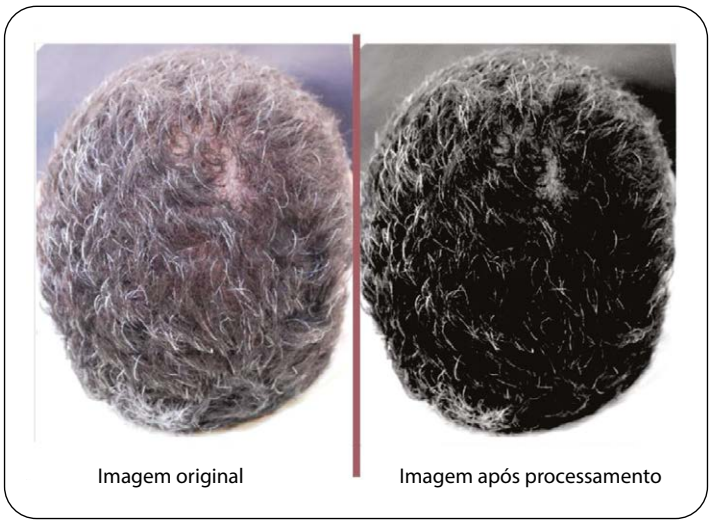
ANÁLISE DE IMAGEM:

Segmentação de cabelos brancos

Após o estudo clínico foram utilizadas análises de imagem para avaliar o efeito do **Greyverse®** na quantidade de cabelos brancos ao longo do tempo.

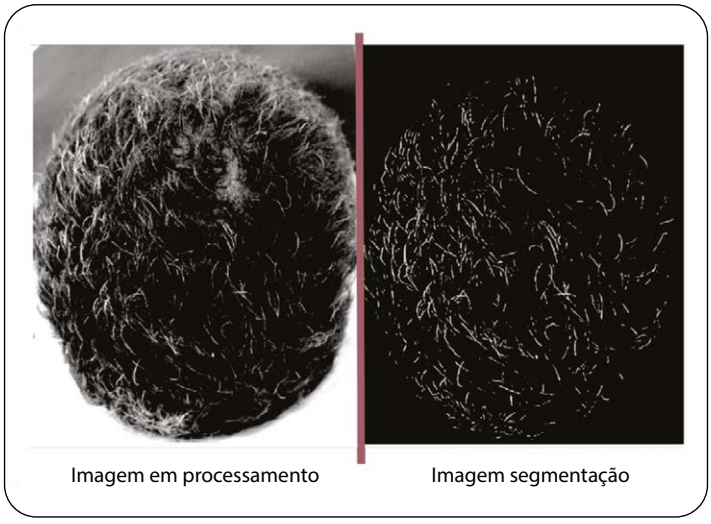
Pré-processamento

Primeiramente, as imagens foram projetadas em um eixo-guia para realçar os cabelos brancos nas fotos. As imagens a seguir ilustram o resultado dessa etapa de pré-processamento:



Segmentação

Para segmentar o cabelo branco, um algoritmo foi aplicado permitindo que as linhas de uma imagem fossem extraídas. Elementos menores de cabelo foram removidos. As imagens a seguir ilustram os resultados da segmentação:



Mascaramento:

Para excluir áreas embaçadas e manter apenas o cabelo branco localizado no centro da cabeça, uma área de análise foi definida para cada sujeito em T0. Então, essa área foi substituída automaticamente em outros pontos de tempo graças a um algoritmo de registro específico. As imagens a seguir ilustram a região de interesse definida e o resultado dessa etapa de mascaramento:

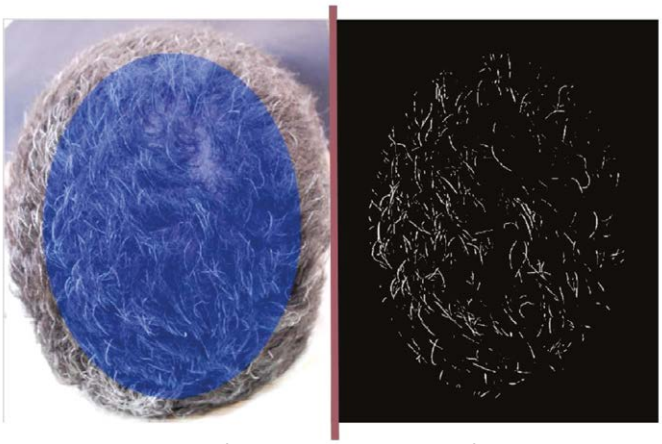


Imagem original com análise da área | Imagem de segmentação após mascaramento

Ilustração:

Depois que a segmentação foi calculada, a máscara resultante foi aplicada à imagem original. As imagens a seguir ilustram o resultado da segmentação:

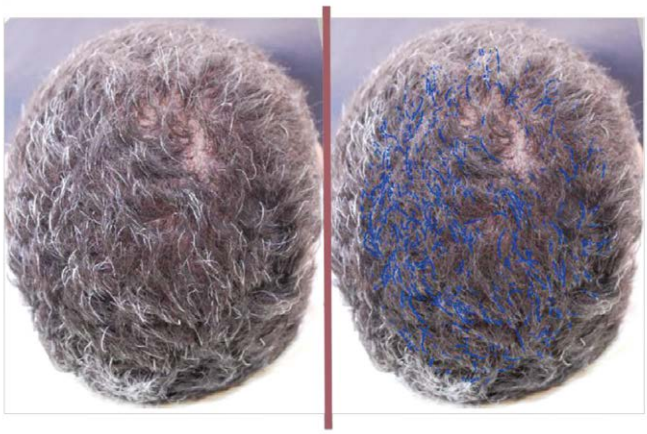


Imagem original | Imagem original com segmentação

Avaliação da densidade do cabelo branco

A densidade do cabelo branco é definida como a superfície da segmentação dividida pela superfície da área de análise. Uma diminuição no número de cabelos brancos resulta em uma diminuição na densidade. Os dados e variações percentuais resultantes foram submetidos ao teste de Wilcoxon. Se o teste fornecer um valor p inferior a 0,05, a variação é significativa ao longo do tempo do parâmetro estudado.

Métodos estatísticos:

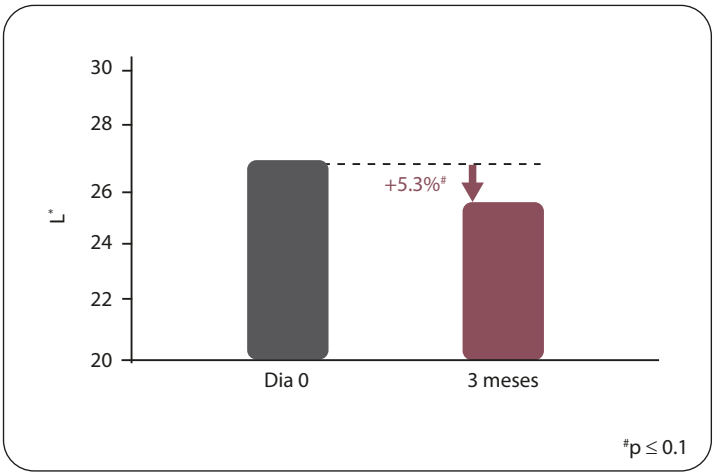
Para o estudo clínico, os dados e variações percentuais resultantes foram submetidos ao teste t não pareado, no caso do *Chroma Meter*, e resultados de expressões gênicas (# $p \leq 0,1$), enquanto o teste de Wilcoxon foi utilizado (* $p < 0,05$) para os dados obtidos a partir das análises de imagens.

Resultados:

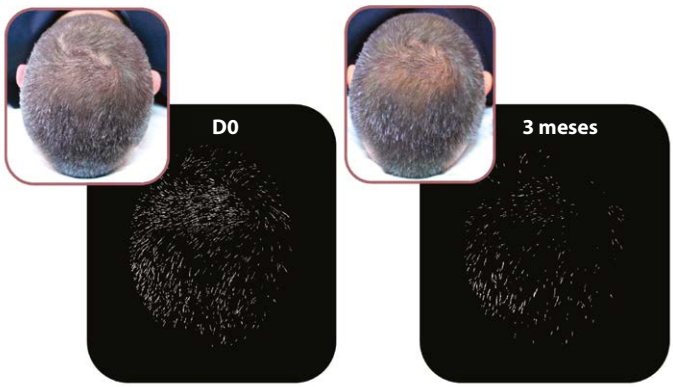
Resultados do *Chromameter*

Após três meses de tratamento com a loção contendo 2% de **Greyverse®**, o cabelo ficou mais escuro para 100% de voluntários. De fato, o parâmetro de luminosidade L * diminuiu significativamente em 5,3% # (26,92 a.u ± 6,35 no dia 0 vs 25,50 a.u ± 6,33 após 3 meses; # p-valor = 0,0941), até 32%.

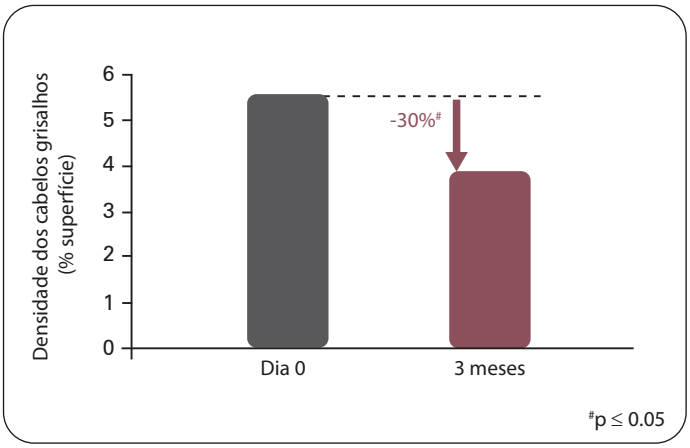
Avaliação da cor do cabelo em geral



Estes resultados foram confirmados por análise de imagem:



Avaliação da densidade dos cabelos grisalhos

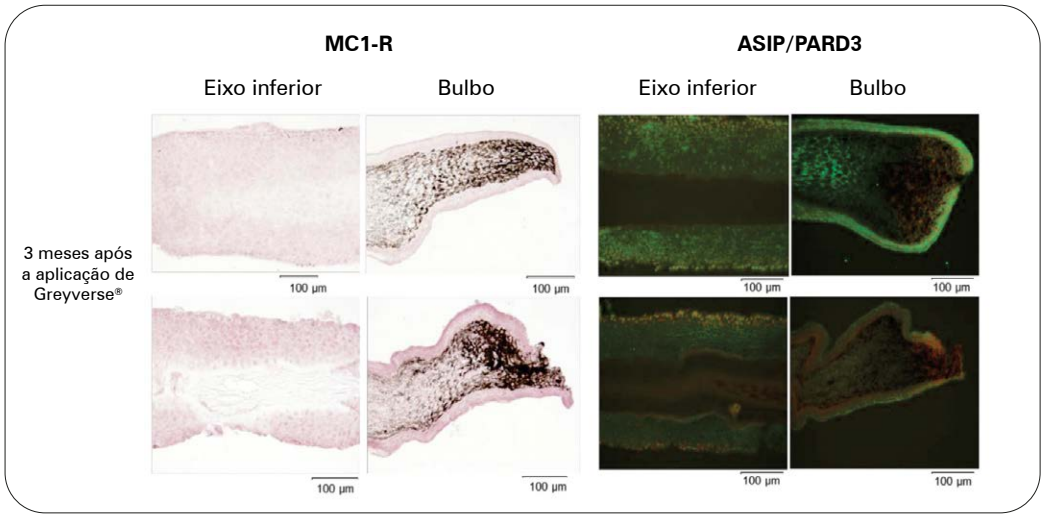


Legenda: após a análise da imagem, a densidade de cabelos brancos foi significativamente reduzida em 30% após 3 meses de aplicação de Greyverse®.

Expressões de proteínas no cabelo dos voluntários

Após 3 meses de tratamento com a loção contendo 2% de **Greyverse®**, uma estimulação da biogénese do melanosoma e da síntese de eumelanina nos pêlos retirados pode ser observada por imunocoloração. Um aumento no MC1-R foi observado enquanto o ASIP / PARD3 foi diminuído nas bainhas radiculares inferiores e no bulbo em mais de 50% dos voluntários.

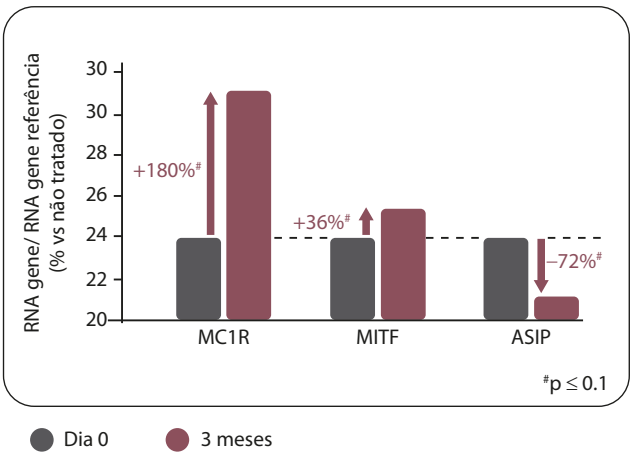
Avaliação de marcadores de expressões na pigmentação em folículos humanos



Expressões gênicas sobre o cabelo dos voluntários

Os resultados obtidos pela análise da síntese proteica foram confirmados por análise de expressão gênica. Após 3 meses de tratamento com a loção contendo **Greyverse®**, as expressões gênicas de marcadores pigmentados aumentaram em 180% para MC1-R, 36% para MITF e diminuíram em 72% para ASIP.

Avaliação dos marcadores de expressão gênica de pigmentação



Conclusão:

Greyverse® melhora a expressão dos genes da melanogênese estimulando progressivamente o processo de pigmentação.

DADOS ADICIONAIS

EFEITO IN VITRO DE GREYVERSE® NA TRANSATIVAÇÃO DO RECEPTOR MC1-R

O processo de pigmentação passa pela ativação de alguns receptores de melanocortina, como o MC1-R, que tem maior afinidade pelo α-MSH e é expresso pela maioria das células cutâneas. O primeiro passo foi verificar a capacidade de **Greyverse®** de se ligar e estimular especificamente o receptor MCR-1.

PROTOCOLO

Materiais biológicos:

Células de Rim Embrionário Humano (HEK293) foram co-transfectadas usando fosfato de cálcio e selecionadas em 200 μg / mL de higromicina com dois vetores, um dos vetores contendo o gene que codifica para MC1-R (hMC1-R) e o outro vetor contendo o gene que codifica a luciferase (CRE--Luc). O cDNA para o receptor humano MC1R (hMC1R) vem do RNAm do NHEM amplificado por PCR. As células HEK foram cultivadas em DMEM com 10% de soro bovino fetal sem piruvato de sódio (células do tipo selvagem) ou com 200 mg / mL de higromicina (células estavelmente transfectadas com hMC1R). As células foram passadas uma vez por semana usando tripsina ou EDTA para remover as células das placas de cultura. Foi mostrado anteriormente que as células HEK293 não transfectadas não expressam MC1R endógeno.

Produtos testados:

A dose-resposta do Palmitoyl Tetrapeptide-20 (peptídeo puro contido em **Greyverse®**) foi testada nos estudos de transactivação em HEK293-hMC1-R.

O α-MSH foi escolhido como um agonista de referência.

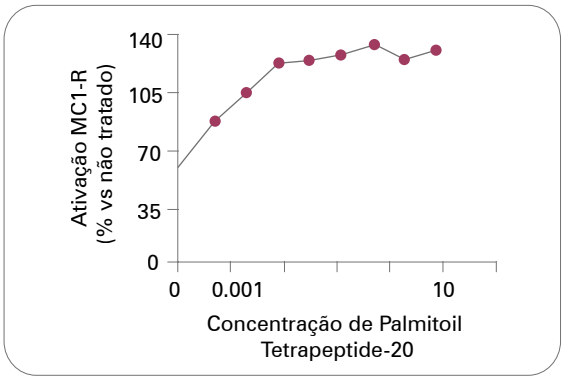
Avaliação da atividade:

Quando a construção do plasmídeo foi ativada por um agonista (**Greyverse®** ou α-MSH) houve um sinal luminescente medido e quantificado por um luminômetro. O AC50 foi determinado. Isso correspondeu à concentração em que 50% da luminescência foi ativada em comparação com o controle.

Resultados:

Os resultados abaixo indicam a dose-resposta da ativação do receptor MC1-R pelo peptídeo.

Ativação MC1-R por Greyverse®



	AC50(nM)	Ativação máxima a 25 μM (%)
Peptídeo Puro	0.16	137%

AC50 foi determinado a partir dos resultados. Corresponde à concentração do Palmitoyl Tetrapeptide-20 necessária para ativar 50% da ativação máxima do receptor. Quanto menor o AC50, melhor a afinidade da molécula por seu receptor.

Conclusão:
Greyverse® é um agonista do receptor MC1-R.

EFEITO IN VITRO DE GREYVERSE® NA PRODUÇÃO DE AMPc

Estudo:
No estudo anterior demonstrou-se a afinidade do **Greyverse®** pelo receptor MCR-1. O objetivo deste segundo estudo foi confirmar essa afinidade e revelar a eficácia da ligação do **Greyverse®** ao seu receptor.

O agonista que se liga ao receptor MCR-1 ativará a adenilato ciclase que irá produzir o AMPc (monofosfato de adenosina cíclico) da adenina.

Com a quantificação de AMPc avaliamos dois parâmetros:

- A afinidade do ligante ao seu receptor.
- Se a sua ligação é eficaz.

O método de ensaio utilizou a marcação radioativa da adenina por trítio, que foi introduzida no meio da cultura celular e transformada em AMPc-3H.

PROTOCOLO

Materiais biológicos:

Melanócitos humanos (linha celular M4Be) expressando o receptor MC1-R.

Produtos testados:

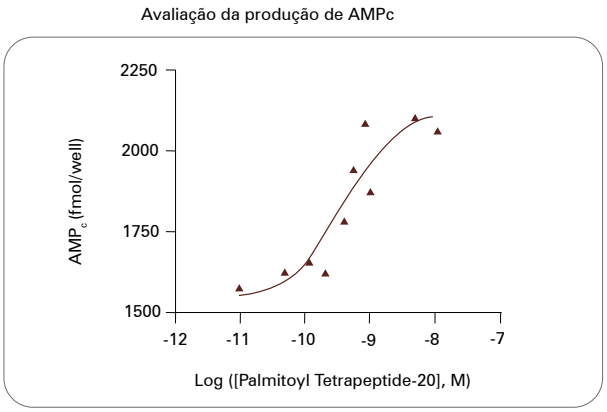
O Palmitoyl Tetrapeptide-20 (peptídeo puro contido em **Greyverse®**) foi testado nas seguintes concentrações: 10-8 M, 10-9 M, 10-10 M e 10-11 M.

Ensaio de AMPc: para inibir a degradação de AMPc os inibidores de fosfodiesterase foram adicionados ao meio de cultura.

Resultados:

Os resultados abaixo indicam o nível de produção de AMPc como avaliado pela radioatividade:

Dose-efeito de Greyverse® sobre a produção de AMPc



Concentração de Peptídeo Puro	AMPc (fmoles/wells)
10^{-11}	1576
5.10^{-11}	1629
10^{-10}	1660
2.10^{-10}	1631
4.10^{-10}	1787
6.10^{-10}	1942
8.10^{-10}	2087
10^{-9}	1879
5.10^{-9}	2104
10^{-8}	2071

EC50 foi determinado a partir dos resultados que corresponde à concentração do Palmitoyl Tetrapeptide-20 necessária para ativar 50% da estimulação máxima da síntese de AMPc. Em dois experimentos independentes, EC50 foi encontrado em quantidades muito baixas: 0,42mM e 0,23mM, respectivamente.

Conclusão:

Greyverse® tem uma alta afinidade pelo receptor MC1-R.

EFEITO IN VITRO DE GREYVERSE® NA SÍNTESE DE MELANINA EM UMA CULTURA B16F1

O α-MSH induz a produção de melanina após fixação no seu receptor específico, o MC1-R. Este estudo investigou a atividade agonista de **Greyverse®** para o receptor MC1-R medindo seus efeitos sobre a produção de melanina em uma cultura B16F1.

PROTOCOLO

Materiais biológicos:

Linhas celulares B16F1 foram isoladas de melanoma murino.
Estas células expressaram apenas o tipo 1 do receptor MC-R.

Produtos testados:

Palmitoyl Tetrapeptide-20 (peptídeo puro contido em **Greyverse®**) e α-MSH foram testados em concentrações crescentes.

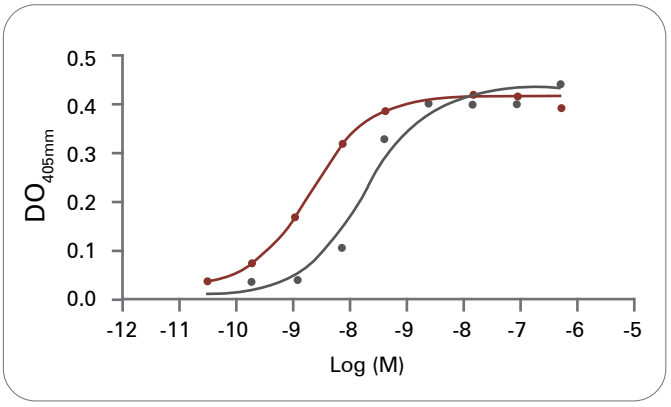
Avaliação da atividade:

As células foram tratadas por α-MSH com ou sem o péptideo. Após 72 horas de tratamento a secreção de melanina foi quantificada por espectrofotômetro a 405 nm.

Resultados:

Efeito do Greyverse® na produção de melanina

CONCENTRATION	DO	
	α-MSH	peptídeo puro
0	0,03	0,04
15E-11	0,03	0,04
6,1E-11	0,04	0,07
2,4E-10	0,04	0,17
9,8E-10	0,11	0,32
3,9E-09	0,33	0,39
1,6E-08	0,40	0,44
6,3E-08	0,41	0,42
2,5E-07	0,40	0,41
1,0E-06	0,44	0,40



EC50 foi determinado a partir dos resultados.

Corresponde à concentração de Palmitoyl Tetrapeptide-20 ou α-MSH necessária para ativar 50% da estimulação máxima da síntese de melanina.

Os resultados indicam que o peptídeo tinha uma atividade agonista mais forte que a atividade α-MSH. A CE50 obtida para o péptideo e o a-MSH foi de 0,36 nM e 2,2 nM (10 vezes superior), respectivamente.

Conclusão:
Greyverse® é um peptídeo biomimético de α-MSH estimulando a síntese de melanina através da ativação do receptor MC1-R.

CONCLUSÃO FINAL

Greyverse® é um ingrediente inovador e clinicamente eficaz, capaz de atuar nas diferentes causas do processo de grisalhamento do cabelo oferecendo uma solução única para finalmente recuperar a cor natural do cabelo.

Um peptídeo biomimético de α-MSH, **Greyverse®** estimula a melanogênese e reduz o estresse oxidativo no bulbo piloso para reativar a produção de melanina e aumentar a quantidade de pigmento na haste capilar.

Greyverse® proporciona excelentes resultados clínicos quando se trata de diminuir a densidade dos cabelos grisalhos ajudando homens e mulheres a obter uma aparência mais jovem e aumentar a autoestima.

Especificações Farmacotécnicas

INCI Name	*Glycerin (and) Water (and) Palmitoyl Tetrapeptide-20*
Aparência	Solução aquosa transparente. Sem cor.
Formulação	Deve ser utilizado a uma temperatura de 40 ° C ou inferior. No entanto, pode ser aquecido, se necessário.
Dosagem	0,5 a 1%: cuidados preventivos / 1 a 2%: cuidados intensivos
pH	4,5 a 6,5
Aplicação	• Cuidado capilar antienvelhecimento • Cobertura de cabelos grisalhos prematuros • Tratamento pós-coloração • Fortificante de cor natural • Alternativa *eco-friendly* ao couro cabeludo frente ao corante químico • Cuidado de barba e bigode • Cabelo e couro cabeludo oleosos

BIBLIOGRAFIA

[1] Tobin DJ, Paus R. Graying: gerontobiology of the hair follicle pigmentary unit. Exp Gerontol. 36(1), 29–54 (2001).

[2] Schindelin J, Arganda-Carreras I, Frise E, Kaynig V, Longair M, Pietzsch T, Preibisch S, Rueden C, Saalfeld S, Schmid B, Tinevez JY, White DJ, Hartenstein V, Eliceiri K, Tomancak P, Cardona A. Fiji: an open-source platform for biological-image analysis. Nat Methods. 9(7), 676-82 (2012).

[3] Shi Y, Luo LF, Liu XM, Zhou Q, Xu SZ, Lei TC. Premature graying as a consequence of compromised antioxidant activity in hair bulb melanocytes and their precursors. PLoS One. 9(4), 93589–93596 (2014).

[4] Ubezio P, Civoli F. Flow cytometric detection of hydrogen peroxide production induced by doxorubicin in cancer cells. Free Radic Biol Med. 16(4), 509-16 (1994).

[5] Royall JA, Ischiropoulos H. Evaluation of 2',7'-dichlorofluorescein and dihydrorhodamine 123 as fluorescent probes for intracellular H2O2 in cultured endothelial cells. Arch Biochem. Biophys. 302(2), 348-55 (1993).

[6] Commo S, Gaillard O, Thibaut S, Bernard BA. Absence of TRP-2 in melanogenic melanocytes of human hair. Pigment Cell Res. 17(5), 488-97 (2004).

[7] Michard et al., TRP-2 specifically decreases WM35 cell sensitivity to oxidative stress. Free Radical Biology & Medicine. 44, 1023–1031 (2008).

[8] Thibaut S, De Becker E, Caisey L, Baras D, Karatas S, Jammayrac O, Pisella PJ, Bernard BA. Human eyelash characterization. Br J Dermatol. 162(2), 304-10 (2010).

[9] Ischia M, Wakamatsu K, Cicoira F, Di Mauro E, Garcia-Borron JC, Commo S, Galván I, Ghanem G, Kenzo K, Meredith P, Pezzella A, Santato C, Sarna T, Simon JD, Zecca L, Zucca FA, Napolitano A, Ito S. Melanins and melanogenesis: from pigment cells to human health and technological applications. Pigment Cell Melanoma Res. 28(5), 520-44 (2015).

[10] Haigis MC, Sinclair DA. Mammalian sirtuins: biological insights and disease relevance. Annu Rev Pathol. 5, 253–295 (2010).

[11] Moreau M, Neveu M, Stéphan S, Noblesse E, Nizard C, Sadick NS, Schnebert S, Bonté F, Dumas M, Andre P, Perrier E. Enhancing cell longevity for cosmetic application: a complementary approach. J Drugs Dermatol. 6(6 Suppl), 14-9 (2007).

[12] Cao C, Lu S, Kivlin R, Wallin B, Card E, Bagdasarian A, Tamakloe T, Wang WJ, Song X, Chu WM, Kouttab N, Xu A, Wan Y. SIRT1 confers protection against UVB- and H2O2-induced cell death via modulation of p53 and JNK in cultured skin keratinocytes. J Cell Mol Med. 13(9B), 3632-43(2009).

[13] Hachiya A, Sriwiriyanont P, Kobayashi T, Nagasawa A, Yoshida H, Ohuchi A, Kitahara T, Visscher MO, Takema Y, Tsuboi R, Boissy RE. Stem cell factor-KIT signalling plays a pivotal role in regulating pigmentation in mammalian hair. J Pathol. 218(1), 30-9 (2009).

[14] Botchkareva NV, Khlgatian M, Longley BJ, Botchkarev VA, Gilchrest BA. SCF/c-kit signaling is required for cyclic regeneration of the hair pigmentation unit. FASEB J. 15(3), 645-58 (2001).

[15] Endou M, Aoki H, Kobayashi T, Kunisada T. Prevention of hair graying by factors that promote the growth and differentiation of melanocytes. J Dermatol. 41(8), 716-23 (2014).

[16] Kunisada T, Yamazaki H, Hirobe T, Kamei S, Omoteno M, Tagaya H, Hemmi H, Koshimizu U, Nakamura T, Hayashi SI. Keratinocyte expression of transgenic hepatocyte growth factor affects melanocyte development, leading to dermal melanocytosis. Mech Dev. 94(1–2), 67–78 (2000).

[17] Sung J. The use of formulations containing Progenic hair regrowth treatment- Reversing hair graying by activating melanocyte stem cells of hair follicles with platelet-derived growth factor (PDGF). 3rd International Conference and Exhibition on Cosmetology & Trichology July 21–23, 2014 Las Vegas, USA

[18] Kim EJ, Park HY, Yaar M, Gilchrest BA. Modulation of vascular endothelial growth factor receptors in melanocytes. Exp Dermatol. 14(8), 625-33 (2005).

[19] Zhai S, Yaar M, Doyle SM, Gilchrest BA. Nerve growth factor rescues pigment cells from ultraviolet-induced apoptosis by upregulating BCL-2 levels. Exp Cell Res. 224(2), 335-43 (1996).

AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

IFF | LUCASMEYER COSMETICS

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br